产品需求文档

SKYRUNNER

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

产品名称	SKYRUNNER
形态	浏览器端 3D 无尽平台跳跃游戏（Web / 移动端 Web）
当前版本	v1.0（已上线）
文档版本	v1.0 / 2026-10-20
作者	古墨（独立开发：产品 + 设计 + 开发 + 测试）
状态	已发布，进入迭代规划
线上地址	https://13shisan53.github.io/skyrunner-3d/
代码仓库	https://github.com/13shisan53/skyrunner-3d

古墨 · 2026-10-20 · v1.0

文档说明：本文档不是课后作业式的模板填空。所有数值（重力、跳跃初速、难度曲线、计分公式）都对应已上线代码中的常量；标注 [已实现] 的条目可在线上验证，[未实现] 的条目属于明确的范围外或下一版本规划。

1. 背景与问题

1.1 为什么做这个产品

三个具体动机，按权重排序：

1. **验证一个技术判断**：一个手感合格的 3D 平台游戏，是否必须依赖商业引擎（Unity / Unreal）？如果用 three.js + 自写控制器可以在 1.3MB 内做到"能玩"，那么大量轻量 3D 需求（营销页、教学演示、小游戏）都不需要引入重型工具链。
2. **补一块能力短板**：我做过机器视觉项目，但缺少"从 0 到 1 交付一个用户可触达的完整产品"的经验——包括手感调优、移动端适配、上线与验证。
3. **作品集载体**：简历上的项目描述是静态的，一个能点开就玩的链接是动态的。

1.2 要解决的用户问题

> 在通勤、排队、等待加载的碎片时间里，用户想要"打开即玩、3 秒内理解、单手可操作"的 3D 游戏体验，但主流 3D 游戏要么需要下载数十 MB 的客户端，要么需要注册账号，要么学习成本高到碎片时间撑不住。

1.3 现状与机会

现状	问题
原生 App 游戏	需下载安装，冷启动 30s+，碎片场景不成立
商业引擎导出的 WebGL 包	首包常 5–20MB，低端移动网络加载失败率高
2D 网页小游戏（如 Chrome 恐龙）	打开快，但缺少 3D 空间感与操作深度
3D 网页 demo	多为技术演示，缺少计分、失败反馈、重开循环等"游戏性"闭环

机会点：`首屏 ≤ 2MB + 无需安装 + 单一操作动词（跳） + 有分数驱动重玩` 的交集目前是空的。

2. 目标与成功指标

2.1 产品目标（v1.0）

目标	判定标准
G1 打开即玩	4G 网络下，从点击链接到可操作 ≤ 5 秒
G2 零学习成本	不读说明也能在 10 秒内完成第一次跳跃与第一次得分
G3 手感可信	内部可复现：连续 10 次跳跃落点偏差 ≤ 0.2m
G4 双端可用	桌面键鼠与手机触屏均可完成完整一局

2.2 北极星指标

单次会话的"有效游玩时长"（页面可见且处于 play 状态的累计时间）。

选它而不是 DAU 的原因：本产品无账号体系、无后端，DAU 无法统计；而"玩了多久"直接反映手感与难度曲线是否成立。

2.3 过程指标（v1.0 只能本地估算）

指标	定义	目标	现状
首次得分率	进入游戏后 10 秒内 score > 0 的比例	≥ 90%	未埋点，待 v1.1
首局时长	第一局从开始到失败的时间	25–90 秒	未埋点
重开率	失败后点击"再来一次"的比例	≥ 60%	未埋点
最高分分布	本地 best 的中位数	500–1500	未埋点
3 秒跳出率	打开后 3 秒内离开	≤ 15%	未埋点

> **诚实说明**：v1.0 没有任何数据上报。上表是待验证假设，不是结论。要在 v1.1 落地最小埋点（见 §10）。

3. 用户与场景

3.1 目标用户

P1 碎片时间玩家（主要）

- 18–30 岁，通勤/排队场景，手机为主
- 玩过跳一跳、Flappy Bird 类产品，能接受"一局一分钟"
- 痛点：不想下载、不想注册、不想看教程
- 关键诉求：**失败要快、重开要快**

P2 同行/面试官（次要但真实）

- 通过简历或文章点进来，停留 30 秒–3 分钟
- 关注点不是"好不好玩"，而是"这个人能不能把东西做完"
- 关键诉求：**3 秒内看出技术含量，能点开源码**

> 这两个用户对首屏的要求冲突：P1 要立刻能玩，P2 要看到信息。解法是把"开始"按钮做成唯一焦点，技术信息放在按钮下方一行（见 §8.2）。

3.2 核心场景（用户故事）

编号	场景	用户故事
US-1	地铁上单手玩	作为通勤用户，我想用一只手（左手摇杆 + 右手拇指跳）完成一局，这样我抓着扶手也能玩
US-2	第一次打开	作为新用户，我想在 10 秒内知道"要干什么"，不想读说明
US-3	失败后	作为玩家，我失败后想立刻再来一局，不想等加载或看广告
US-4	挑战自己	作为玩家，我想看到自己的最高分，以便有目标地重玩
US-5	评估开发者	作为面试官，我想快速判断这个项目的技术深度，并能看到源码

4. 竞品与定位

产品	优势	不足	我们的差异
Chrome 恐龙	打开即玩、零成本	2D、无空间感、玩法单一	3D 空间 + 跳跃深度
跳一跳	操作极简、社交排名	需微信生态、无 3D 自由移动	不依赖平台，浏览器直达
Celeste / 蔚蓝	手感顶级	需下载、硬核、学习曲线陡	同样的手感原则，更低的进入门槛
各类 three.js demo	技术展示充分	无计分/失败/重开闭环，不像"游戏"	完整的游戏循环

定位一句话：*浏览器里最接近"能玩"的 3D 平台跳跃，3 秒上手，一分钟一局。*

不做的事（同样重要）：不做账号体系、不做内购、不做多人、不做关卡编辑器。理由见 §5.3。

5. 范围

5.1 v1.0 范围（已交付）

模块	内容	状态
核心移动	相机相对移动、加速/减速、冲刺	[已实现]
跳跃系统	可变高度、土狼时间、输入缓冲、下落重力加成	[已实现]
碰撞	运动学 AABB，逐轴解算（先竖直后水平）	[已实现]
关卡	无尽程序化生成 + 身后回收	[已实现]
计分	距离 + 金币，最高分本地持久化	[已实现]
敌人	三轴巡逻无人机，可踩杀，侧撞受罚	[已实现]
触屏	虚拟摇杆 + 跳跃键 + 相机拖拽	[已实现]
音频	合成音效 + 原创背景音乐（WebAudio）	[已实现]
视觉	圆角几何、糖果色、软阴影、Bloom	[已实现]
失败/重开	掉落判定、结算面板、一键重开	[已实现]

5.2 明确不做（v1.0 范围外）

不做	原因
排行榜	需要后端或第三方服务，与"零依赖、静态托管"的约束冲突
账号 / 存档云同步	碎片场景下注册是最大流失点；本地存储够用
关卡编辑器	无尽模式不需要手工关卡，投入产出比低
多语言	目标用户中文为主，UI 文案极少
广告 / 内购	无商业化诉求

5.3 范围原则

任何新增需求必须回答一个问题：它会不会让"打开到可玩"的时间变长？ 会，就放到 v2。

6. 功能需求

优先级定义：**P0 = 没有它产品不成立；P1 = 显著影响体验；P2 = 加分项。**

6.1 移动与跳跃（P0）

ID	需求	验收标准
F-01	角色按相机朝向移动	相机旋转 90° 后按 W，角色朝新前方移动，偏移 ≤ 5°
F-02	地面加速 / 空中弱控制	地面达到最大速度 ≤ 0.25s；空中加速度为地面的 48%
F-03	土狼时间	离开平台边缘后 0.11s 内按跳跃仍可起跳
F-04	跳跃缓冲	落地前 0.12s 内按下跳跃，落地瞬间自动起跳
F-05	可变跳跃高度	轻点跳跃高度约为长按的 56%（线上实测：1.19m vs 2.13m）
F-06	下落重力加成	下落重力 46 > 上升重力 34，滞空感可感知

数值（不可随意改动的基线）：

参数	值	说明
最大跑速	8.4 m/s	冲刺 ×1.35 = 11.3 m/s
跳跃初速	12.6 m/s	理论最大高度 2.33m，实测 2.13m（逐帧积分的离散损耗）
上升重力	34 m/s²	
下落重力	46 m/s²	落地更快，减少"飘"

参数	值	说明
最大下落速度	44 m/s	防穿透
地面摩擦	11（指数衰减）	松手 0.2s 内基本停住

6.2 无尽关卡（P0）

ID	需求	验收标准
F-10	平台向前持续生成	玩家前方始终保有 ≥ 60m 的可行进路径
F-11	身后回收	身后 34m 外的平台被销毁，内存不随距离线性增长
F-12	难度随距离上升	平台尺寸 9m → 4.4m，间隙 2m → 4.3m，**45 段后封顶**
F-13	生成可通关性	相邻平台水平间距 ≤ 最大跳跃距离的 80%

> 最大跳跃距离 ≈ 5.7m（8.4 m/s × 约 0.67s 滞空）；实际最大间隙 4.3m，约为其 75%，保留约 25% 的容错空间。

F-14	**高度变化受控**	**相邻平台高度差 ∈ [-1.1, +1.1] m，不超过单次跳跃高度的 50%**

为什么难度要封顶：无限增长的难度在第 60 段后会变成"必死"，玩家的失败归因会从"我操作不好"变成"游戏耍赖"。**挫败感必须来自操作，不能来自随机数。**

6.3 计分与经济（P0）

ID	需求	验收标准
F-20	距离计分	每前进 1m 得 10 分
F-21	金币计分	每枚金币 100 分；踩杀无人机额外 +2 金币
F-22	最高分持久化	刷新页面后 best 仍保留（localStorage）
F-23	结算展示	失败面板显示：本局分数、距离、金币、历史最高

计分公式：`score = floor(最大前进距离) × 10 + 金币数 × 100`

设计意图：距离是线性收益，金币是机会收益（需要偏离最优路线），两者相乘形成"贪一点还是稳一点"的决策。

6.4 触屏操作（P0）

ID	需求	验收标准
F-30	虚拟摇杆	左下角，触摸拖动时摇杆头跟随，松手回中
F-31	跳跃键	右下角，按下即起跳，按住可跳更高
F-32	相机拖拽	摇杆与跳跃键以外的区域拖动可旋转视角
F-33	安全区适配	iPhone 刘海/底部横条不遮挡控件（env(safe-area-inset-*)）
F-34	触屏判定	`ontouchstart` 或 `pointer: coarse` 才显示触屏 UI

布局规范：摇杆直径 132px，距左/下各 20–24px；跳跃键 96px，距右/下各 20–30px。竖屏下相机距离从 7.6m 拉到 9.6m，俯角从 0.30 提到 0.38（否则角色占据屏幕 1/3）。

6.5 音频（P1）

ID	需求	验收标准
F-40	音效	跳跃、落地、金币、踩杀、坠落、结算各有独立音色
F-41	背景音乐	88 BPM 循环，四和弦进行，无音频文件
F-42	静音开关	右上角按钮，状态可见，刷新后保持

6.6 视觉（P1）

ID	需求	验收标准
F-50	平台配色	7 色轮换，顶面比侧面亮一档，色彩饱和度足以区分
F-51	接触阴影	角色脚下软阴影随高度变淡变小
F-52	卡通角色	大头、大眼、腮红、天线、摆动四肢，跳跃拉伸/落地压缩

7. 数值与难度设计

7.1 难度曲线

距离段（第 N 块平台）	平台尺寸	间隙	高度变化	无人机概率
0（起点）	11m	0	0	0
1–10	9m	2.0–3.0m	±1.1m	0

距离段（第 N 块平台）	平台尺寸	间隙	高度变化	无人机概率
11–30	7–8m	3.0–3.8m	±1.1m	32%
31–45	5–6m	3.8–4.3m	±1.1m	32%
45+	4.4m（封顶）	4.3m（封顶）	±1.1m	32%

曲线形态：**前 10 块平台几乎不会失败**（建立信心），第 20 块开始需要连续精准跳跃（进入心流），第 45 块后进入稳定的"技巧区间"。

7.2 金币投放

每块平台 1–3 枚，随机分布在平台中线两侧 ±26% 宽度内。刻意的设计：金币不在必经路径的正中央，玩家需要轻微偏离移动路线才能吃到，制造"贪 vs 稳"的微决策。

8. 交互与界面

8.1 信息架构

```
首屏（开始遮罩）
 ├ 标题 / 一句话玩法说明
 ├ 键位提示（桌面） / 触屏操作说明（移动端）
 ├ 最高分
 └ [开始] ← 唯一主按钮

游戏中
 ├ 左上：分数 / 金币 / 距离
 ├ 右上：静音
 └ 底部：摇杆 + 跳跃键（仅触屏）

结算遮罩
 ├ 本局分数 / 距离 / 金币
 ├ 历史最高
 └ [再来一次]
```

8.2 关键设计决策

决策	理由
开始遮罩只有一个主按钮	降低首次进入的决策成本；P2 用户想看的技术信息放在按钮下方一行小字
数值 HUD 用等宽数字	分数跳动时不产生布局抖动
失败后点击即重开，无加载	碎片场景下，"再来一局"的摩擦必须为零
触屏 UI 只在触屏设备显示	桌面端不显示摇杆，避免误触与视觉噪音不必要

8.3 无障碍与容错

- 跳跃缓冲 + 土狼时间本身就是对操作精度的容错；
- 结算面板不惩罚性文案（不写"你太菜了"），只陈述数字；
- 静音状态可持久化（避免用户每次进游戏都要重新关音乐）。

9. 技术方案与约束

项	方案	理由
渲染	three.js r160（本地化，1.2MB）	不依赖 CDN，离线/弱网可用
物理	自写运动学 AABB	需要逐帧可调的参数，用现成物理引擎反而难调
部署	GitHub Pages（静态）	零运维、零成本、全球 CDN
构建	无构建步骤	改完刷新即可，降低维护成本
音频	WebAudio 实时合成	无音频文件，包体最小
存储	localStorage（最高分）	无后端

性能预算：

指标	目标	实测
首屏传输	≤ 2MB	≈ 1.3MB
桌面帧率	60fps	未在真实 GPU 上测（headless 软渲染约 30fps）
移动端内存	≤ 150MB	未实测（v1.1 补）

已知技术债：

1. 无自动化性能回归，靠人工目测帧率；
2. 无错误上报，线上白屏只能靠用户反馈；
3. `main.js` 单文件 1057 行，超过 1500 行就该拆分模块。

10. 数据埋点

v1.0 现状：零埋点。 这不是疏忽，是范围决策——加埋点意味着引入第三方脚本或后端，与"零依赖"冲突。

v1.1 最小可行埋点方案（不引入 SDK，只上报 5 个事件到自建轻量端点）：

事件	字段	用途
`session_start`	设备类型、屏幕尺寸	设备分布
`run_start`	开局时间戳	计算单局时长
`run_end`	分数、距离、金币、时长、死因	难度曲线校准
`restart_click`	上一局分数	重开率
`leave`	停留在 play 状态的累计时长	北极星指标

隐私：不采集任何个人信息，不上报 IP 之外的标识，不做跨站追踪。

11. 里程碑

v1.0（已完成，2026-10）

阶段	产出
M1 技术验证（1 天）	three.js 跑通，方块能跳
M2 手感成型（1 晚）	三个手感参数定稿，连续跳跃可复现
M3 玩法闭环（1 天）	无尽生成 + 计分 + 失败重开
M4 视觉与音频（半天）	卡通角色、糖果色、合成音乐
M5 移动端（半天）	触屏控件 + 竖屏构图
M6 测试与上线（半天）	CDP 自动化测试、GitHub Pages 发布

v1.1（规划中）

需求	优先级	预估
最小埋点 + 数据看板	P0	1 天
音乐分层（分数越高鼓点越密）	P1	0.5 天

需求	优先级	预估
每日挑战（固定随机种子）	P1	1 天
排行榜（Cloudflare Workers + KV）	P2	2 天

v1.2（探索）

- 角色换肤（解锁制，金币消耗 → 形成经济循环）
- 移动平台 / 弹簧 / 易碎平台（机制扩展）
- 手柄支持（Gamepad API）

12. 风险与对策

风险	影响	概率	对策
低端 Android WebGL 掉帧或不支持	高	中	检测 WebGL2 失败时降级为无 Bloom + 低分辨率渲染；v1.1 加设备分级
iOS Safari 内存回收导致崩溃	高	低	已做几何体/材质回收；持续监控反馈
音乐/美术版权争议	高	低	全部原创；不使用任何第三方音频、贴图
玩法同质化，缺乏留存	中	高	接受——本产品定位是作品集与体验验证，不追留存
难度曲线实际不成立（无数据验证）	中	中	v1.1 埋点后用 `run_end` 数据重排曲线
单人维护停更	中	中	代码保持无构建、低依赖，降低回归成本

13. 验收清单（v1.0）

以下每一条都在**线上地址**用 Chrome DevTools Protocol 跑过，不是"本地觉得没问题"：

#	验收项	结果
1	页面加载完成，无致命错误	✅ `ready=1, fatal=null`
2	按 W 角色前进且仍站在平台上	✅ z 0→2.98，`grounded=true`
3	按空格角色起跳	✅ y 0.55→1.85
4	接触金币后计数 +1	✅ 0→1

#	验收项	结果
5	前方持续生成平台	✅ 最远平台 91m
6	掉落后进入结算态	✅ `mode=over`，遮罩显示
7	最高分写入并可重开	✅ best=200，重开后 score 归零
8	触屏 UI 在移动端出现	✅ `touch=true`，摇杆/跳跃键可见
9	触屏摇杆可移动角色	✅ z→1.53
10	触屏跳跃键可起跳	✅ y 0.55→1.58
11	全程无未捕获异常 / console error	✅ 0 / 0

14. 附录

14.1 术语

术语	含义
土狼时间（coyote time）	离开平台后仍允许起跳的宽限时间
跳跃缓冲（jump buffer）	落地前提前按下跳跃，落地瞬间自动执行的机制
运动学碰撞	直接按速度位移并修正位置，而非用物理引擎模拟力
AABB	轴对齐包围盒

14.2 参考

- *Game Feel*（Steve Swink）——关于"手感"可量化的经典论述
- 平台跳跃的土狼时间与跳跃缓冲：业界通用实践，非本项目原创
- three.js 官方文档与 r160 示例

14.3 关键数值实测（线上构建）

测试方法：在线上页面注入记录器，每 12ms 采样一次角色高度，分别测量"按住空格 900ms"与"点按 90ms"的最大上升高度。

项目	长按	点按	比值
起跳基准高度	0.55m	0.55m	—

项目	长按	点按	比值
峰值高度	2.68m	1.74m	—
上升高度	2.13m	1.19m	56%

结论：点按/长按的比例 56%，与设计预期（"明显更低但不至于跳不起来"）一致。理论上限 2.33m 与实测 2.13m 的差值来自逐帧积分的离散化损耗，属于预期行为，不修。

14.4 版本记录

版本	日期	变更
v1.0	2026-10-20	首版：对应已上线的 v1.0 产品